

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

ADRIANA SARTURI

MAPEAMENTO DE DADOS PÚBLICOS NO PARANÁ: PERSPECTIVAS
DE GÊNERO NO PLANEJAMENTO URBANO

DOIS VIZINHOS

2025

ADRIANA SARTURI

MAPEAMENTO DE DADOS PÚBLICOS NO PARANÁ: PERSPECTIVAS
DE GÊNERO NO PLANEJAMENTO URBANO

Mapping Public Data in Paraná: Gender Perspectives in Urban Planning

Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação
apresentado como requisito parcial para a
obtenção do título de Bacharel em Engenharia
de Software, Universidade Tecnológica Federal
do Paraná (UTFPR).

Orientador(a): Tarlis Tortelli Portela

DOIS VIZINHOS

2025



4.0 Internacional

Esta licença permite remixe, adaptação e criação a partir do trabalho, mesmo para fins comerciais, desde que sejam atribuídos créditos ao(s) autor(es) e que licenciem as novas criações sob termos idênticos. Conteúdos elaborados por terceiros, citados e referenciados nesta obra não são cobertos pela licença.

ADRIANA SARTURI

MAPEAMENTO DE DADOS PÚBLICOS NO PARANÁ: PERSPECTIVAS
DE GÊNERO NO PLANEJAMENTO URBANO

Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação
apresentado como requisito para obtenção do
título de Bacharel em Engenharia de Software,
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
(UTFPR).

Data de aprovação: Dia de Mês de Ano

Tarlis Tortelli Portela
Doutor
Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Nome completo e por extenso do Membro 2
Titulação (Especialização, Mestrado, Doutorado)
Nome completo e por extenso da instituição

Nome completo e por extenso do Membro 3
Titulação (Especialização, Mestrado, Doutorado)
Nome completo e por extenso da instituição

DOIS VIZINHOS

2025

RESUMO

O planejamento urbano brasileiro tem sido apontado pela literatura como apresentando limitações significativas quanto à inclusão da perspectiva de gênero, especialmente no que se refere ao acesso à infraestrutura urbana, transporte e serviços essenciais. Observa-se que parte dos dados disponibilizados não é desagregada por sexo, o que dificulta análises mais detalhadas sobre as desigualdades presentes no espaço urbano. Diante desse contexto, este trabalho propõe analisar a disponibilidade de dados públicos relacionados ao planejamento urbano em cidades do Paraná, com foco na identificação da presença ou ausência de informações de gênero. A metodologia prevista envolve o levantamento e a análise de bases de dados disponíveis em portais oficiais, considerando critérios como acessibilidade, clareza e nível de detalhamento das informações. Espera-se, com isso, evidenciar lacunas e propor uma abordagem automatizada para a coleta de dados, por meio do uso de técnicas de web scraping. Como contribuição, o estudo busca ampliar a discussão sobre a importância de incorporar a perspectiva de gênero nas práticas de planejamento urbano e incentivar a formulação de políticas públicas mais inclusivas, alinhadas às demandas reais da população.

Palavras-chave: ciência de dados; mineração de dados; planejamento urbano; gênero; web scraping.

ABSTRACT

Brazilian urban planning has been pointed out in the literature as presenting significant limitations regarding the inclusion of a gender perspective, especially concerning access to urban infrastructure, transportation, and essential services. It is observed that part of the available data is not disaggregated by sex, which hinders more detailed analyses of inequalities present in urban spaces. In this context, this study proposes to analyze the availability of public data related to urban planning in cities of Paraná, focusing on identifying the presence or absence of gender information. The proposed methodology involves collecting and analyzing datasets available on official portals, considering criteria such as accessibility, clarity, and level of detail of the information. It is expected that the research will identify data gaps and propose an automated approach for data collection through the use of web scraping techniques. As a contribution, the study seeks to broaden the discussion on the importance of incorporating a gender perspective into urban planning practices and to encourage the development of more inclusive public policies aligned with the real needs of the population.

Keywords: data science; data mining; urban planning; gender; web scraping.

SUMÁRIO

1	Introdução	4
2	Trabalhos Relacionados	5
3	Metodologia	7
3.1	Tecnologias previstas.....	7
3.2	Cronograma de atividades	7
4	Resultados Esperados	8

Mapeamento de Dados Públicos no Paraná: Perspectivas de Gênero no Planejamento Urbano

Adriana Sarturi¹, Tarlis Tortelli Portela¹

¹Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)
Dois Vizinhos - PR - Brasil

adrianasarturi@alunos.utfpr.edu.br, tarlis@utfpr.edu.br

Abstract. *Brazilian urban planning has been pointed out in the literature as presenting significant limitations regarding the inclusion of a gender perspective, especially concerning access to urban infrastructure, transportation, and essential services. It is observed that part of the available data is not disaggregated by sex, which hinders more detailed analyses of inequalities present in urban spaces. In this context, this study proposes to analyze the availability of public data related to urban planning in cities of Paraná, focusing on identifying the presence or absence of gender information. The proposed methodology involves collecting and analyzing datasets available on official portals, considering criteria such as accessibility, clarity, and level of detail of the information. It is expected that the research will identify data gaps and propose an automated approach for data collection through the use of web scraping techniques. As a contribution, the study seeks to broaden the discussion on the importance of incorporating a gender perspective into urban planning practices and to encourage the development of more inclusive public policies aligned with the real needs of the population.*

Resumo. *O planejamento urbano brasileiro tem sido apontado pela literatura como apresentando limitações significativas quanto à inclusão da perspectiva de gênero, especialmente no que se refere ao acesso à infraestrutura urbana, transporte e serviços essenciais. Observa-se que parte dos dados disponibilizados não é desagregada por sexo, o que dificulta análises mais detalhadas sobre as desigualdades presentes no espaço urbano. Diante desse contexto, este trabalho propõe analisar a disponibilidade de dados públicos relacionados ao planejamento urbano em cidades do Paraná, com foco na identificação da presença ou ausência de informações de gênero. A metodologia prevista envolve o levantamento e a análise de bases de dados disponíveis em portais oficiais, considerando critérios como acessibilidade, clareza e nível de detalhamento das informações. Espera-se, com isso, evidenciar lacunas e propor uma abordagem automatizada para a coleta de dados, por meio do uso de técnicas de web scraping. Como contribuição, o estudo busca ampliar a discussão sobre a importância de incorporar a perspectiva de gênero nas práticas de planejamento urbano e incentivar a formulação de políticas públicas mais inclusivas, alinhadas às demandas reais da população.*

1. Introdução

O planejamento urbano desempenha papel fundamental na qualidade de vida da população, influenciando o acesso a serviços, transporte e infraestrutura básica. Esse debate se conecta à noção de direito à cidade [Lefebvre 2004], compreendida como a possibilidade de acesso pleno, democrático e equitativo aos espaços urbanos. No entanto, estudos apontam que a perspectiva

de gênero nas concepções de espaço e desenho urbano no Brasil, assim como em outros contextos, ainda tem sido negligenciada, o que resulta em desigualdades práticas no uso dos espaços públicos e no deslocamento cotidiano, especialmente de mulheres que conciliam trabalho e cuidados familiares [Pereira and Rebelo 2024], bem como precisam se deslocar sozinhas pelas ruas à noite. Tendo em vista que os padrões de mobilidade das mulheres mostram que elas fazem mais viagens a pé e de transporte público [Czytajlo et al. 2021].

Paralelamente, a disponibilização de dados públicos em portais de transparência e sistemas governamentais ampliou as possibilidades de pesquisa em diversas áreas. Contudo, grande parte desses dados não é desagregada por gênero [Freitas and Praça 2024], o que dificulta análises voltadas à equidade. Essa lacuna reflete o que [Criado Perez 2022] denomina de “viés de gênero nos dados”, isto é, a tendência de que a maioria dos sistemas de dados tenham sido historicamente estruturados com base em um padrão masculino. Essa lógica está diretamente associada à baixa participação feminina nos processos de planejamento urbano, onde a falta de representatividade contribui para que as cidades sejam concebidas sob uma perspectiva predominantemente masculina, resultando em soluções que nem sempre refletem as necessidades de grupos diversos [PNUD et al. 2022]. Em conjunto, esses fatores comprometem o desenvolvimento de estratégias de gestão urbana mais equitativas e limitam o avanço de estudos críticos sobre desigualdades no espaço urbano.

No campo da Engenharia de Software, técnicas de mineração e coleta automatizada de dados têm sido amplamente exploradas em diferentes domínios. De acordo com [Han et al. 2012], a mineração de dados consiste em um processo de extração automatizada de padrões e conhecimentos úteis a partir de grandes volumes de informações, aplicável a diversas áreas do conhecimento. Nesse sentido, aplicadas ao contexto urbano, essas abordagens representam uma oportunidade de inovação tecnológica com impacto social, ao permitir a identificação de lacunas de gênero e a integração dessas perspectivas em políticas urbanas de maneira mais sistemática e fundamentada.

Diante desse cenário, o presente trabalho tem como objetivo analisar a disponibilidade de dados públicos relacionados ao planejamento urbano em cidades do estado do Paraná, com foco na presença ou ausência de informações desagregadas por gênero. Além disso, propõe-se discutir a viabilidade de soluções automatizadas para raspagem e análise desses dados, de modo a apoiar pesquisas futuras e subsidiar a formulação de políticas públicas mais inclusivas e com maior representação feminina na tomada de decisões.

O artigo está estruturado da seguinte maneira: na Seção 2 são apresentados os trabalhos relacionados; a Seção 3 descreve a metodologia a ser adotada e a Seção 4 discute os resultados esperados.

2. Trabalhos Relacionados

Esta seção apresenta trabalhos relacionados à proposta desta pesquisa, agrupados em três categorias: (i) estudos da literatura científica que exploram diferentes metodologias, aplicações e técnicas de raspagem de dados aplicadas a informações públicas disponibilizadas em portais governamentais; (ii) pesquisas que empregam métodos de web scraping para analisar a representatividade feminina em ambientes digitais e científicos; e (iii) pesquisas que abordam as desigualdades enfrentadas por mulheres no espaço urbano e as consequências da ausência da análise de dados sob a perspectiva de gênero para o planejamento das cidades.

Pesquisas recentes têm explorado abordagens para automatizar a extração e a análise de informações em portais de transparência pública. [Pereira and Dorneles 2025] apresentam

uma metodologia de automação para mapeamento de dados de licitações públicas em portais de municípios catarinenses, utilizando técnicas de web scraping com Python, Selenium e BeautifulSoup. A solução permite a extração estruturada e centralizada de informações antes dispersas, possibilitando análises comparativas em larga escala. Apesar dos desafios, como a falta de padronização dos portais e barreiras técnicas como CAPTCHA¹, os resultados demonstram a viabilidade de abordagens automatizadas para ampliar o acesso a dados públicos. De modo semelhante, [Assis and Gomide 2021] desenvolvem um método de web scraping aplicado aos gastos públicos dos vereadores da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Também com Python e bibliotecas como Selenium, BeautifulSoup e Pandas, os autores demonstram como dados desestruturados podem ser transformados em informações abertas e estruturadas, alinhadas à Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011). A pesquisa culmina na criação de um chatbot que permite à população consultar os gastos parlamentares mensais, evidenciando o potencial da automação como instrumento de fortalecimento da transparência e da participação cidadã.

Estudos relacionados ao uso da informação de gênero têm aplicado métodos automatizados para analisar desigualdades em ambientes digitais e científicos. [Regueira et al. 2020] analisam a representação feminina no YouTube por meio da técnica de web scraping. Utilizando a linguagem R, os autores coletaram dados de cinquenta canais com maior número de seguidores na Espanha e identificaram uma sub-representação significativa de mulheres: apenas quatro criadoras entre os cinquenta canais analisados, nenhuma entre os dez mais populares. A análise do perfil do público também revelou uma predominância de audiência masculina (74,1%), reforçando padrões de visibilidade desiguais. De modo complementar, [Santana and Braga 2020] empregam a linguagem Python e bibliotecas como BeautifulSoup, Pandas e Matplotlib para realizar análises quantitativas da produção científica no Congresso da Sociedade Brasileira de Computação entre 2017 e 2019. As autoras constataram que as mulheres representam cerca de 31% dos autores e estão presentes em mais da metade dos artigos analisados.

No conjunto de trabalhos que evidenciam as consequências da ausência da análise e desagregação dos dados por gênero, destaca-se [Beck 2024], que investiga as desigualdades de mobilidade entre mulheres residentes em Colombo, região Metropolitana de Curitiba. Utilizando o método do Percurso Comentado, a autora evidencia barreiras como calçadas inexistentes, pontos de ônibus precários, insegurança e ausência de integração tarifária entre municípios. Além disso, o artigo ressalta que pesquisas municipais de mobilidade não coletaram dados desagregados por gênero, o que limita a compreensão das reais necessidades das usuárias. Complementarmente, [Araujo et al. 2025] analisam as desigualdades de acessibilidade em Curitiba a partir da interseção entre gênero e renda, utilizando um modelo baseado em agentes e dados da Pesquisa Origem-Destino. Os resultados revelam que mulheres, especialmente as de baixa renda, têm menor acesso a oportunidades urbanas devido à segregação espacial e à dependência do transporte público, reforçando a importância de políticas de mobilidade com enfoque de gênero.

Neste trabalho, busca-se integrar metodologias automatizadas de coleta de dados à análise da atual situação dessas informações nos projetos de planejamento urbano em cidades do estado do Paraná.

¹ CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) é um mecanismo de segurança utilizado para diferenciar usuários humanos de acessos automatizados, funcionando como uma barreira para procedimentos de web scraping.

3. Metodologia

O presente trabalho adota uma abordagem exploratória e descritiva, com o objetivo de analisar a disponibilidade de dados públicos relacionados ao planejamento urbano em municípios do estado do Paraná, considerando a presença ou ausência de informações desagregadas por gênero.

O estudo será realizado com um recorte de três cidades paranaenses, priorizando aquelas com maior porte populacional e que possuam portais de dados abertos ativos. Essa seleção permitirá uma análise comparativa inicial sobre como diferentes municípios disponibilizam informações urbanas sob a perspectiva de gênero.

A metodologia compreende três etapas principais: (i) levantamento e identificação dos portais municipais de dados abertos; (ii) coleta automatizada das informações disponíveis, utilizando técnicas de web scraping; e (iii) tratamento e análise dos dados obtidos, buscando evidenciar a presença ou ausência de indicadores urbanos desagregados por gênero, além de observar possíveis diferenças estruturais entre os portais, como variações no formato, organização interna e nível de detalhamento das informações disponibilizadas.

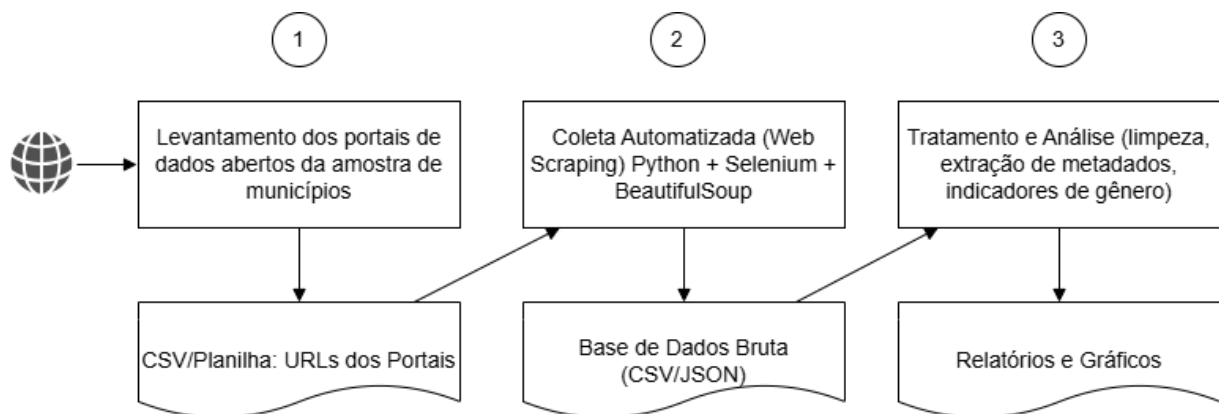


Figura 1. Representação visual das etapas metodológicas.

3.1. Tecnologias previstas

A coleta de dados será realizada utilizando a linguagem de programação *Python*, escolhida por sua ampla adoção em projetos de ciência de dados, conforme evidenciado na revisão bibliográfica e nos trabalhos relacionados, e pela existência de bibliotecas robustas voltadas à automação e análise de informações. Entre as principais bibliotecas previstas para uso, destacam-se Selenium, empregado para automatizar a navegação em páginas dinâmicas e BeautifulSoup, para o parsing de conteúdo HTML.

O uso dessas ferramentas objetiva a extração das informações dos metadados a respeito dos dados disponíveis nos portais da transparência das cidades. Após a extração, os dados serão organizados e analisados quantitativamente, permitindo comparações entre os municípios quanto à transparência e disponibilidade de informações urbanas sob a ótica de gênero.

3.2. Cronograma de atividades

O cronograma de atividades do trabalho é apresentado na Tabela 1, distribuído entre as etapas de levantamento, coleta, tratamento e análise dos dados, bem como as fases de revisão bibliográfica, definição metodológica, desenvolvimento e redação do TCC.

Tabela 1. Cronograma das atividades previstas para o desenvolvimento do TCC (2025-2026)

Atividade	Set	Out	Nov	Dez	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
Reuniões iniciais / definição do tema	X								
Revisão bibliográfica		X	X						
Definição da metodologia			X						
Escrita da proposta		X	X						
Apresentação da proposta				X					
Estudo das ferramentas e técnicas					X				
Mapeamento dos portais de dados abertos					X				
Coleta automatizada dos dados						X	X		
Tratamento e organização dos dados							X	X	
Análise da presença de dados de gênero								X	
Redação do artigo							X	X	X
Entrega e defesa do TCC									X
Reuniões com o orientador	X	X	X	X	X	X	X	X	X

4. Resultados Esperados

Espera-se que o presente estudo explore a viabilidade do uso de abordagens automatizadas para a coleta de dados urbanos, especialmente quanto à possibilidade de identificar informações relacionadas ao gênero. O objetivo central é verificar se tais portais disponibilizam dados desagregados dessa forma e em que medida essa informação pode ser acessada ou extraída de maneira padronizada e replicável. Pretende-se também explorar o potencial da Engenharia de Software em apoiar investigações sociais, aproximando tecnologia de questões ligadas ao planejamento urbano e à equidade.

A partir dessa verificação, a pesquisa busca contribuir para a compreensão das potencialidades e limitações atuais das plataformas de transparência no Brasil e apontar caminhos para seu aprimoramento. Os resultados poderão indicar, por exemplo, a necessidade de padronização e de maior abertura dos dados para contemplar recortes de gênero, o que fortalece a possibilidade de pesquisas críticas e subsidia políticas públicas mais inclusivas. Além disso, prevê-se que a metodologia proposta apresente potencial de replicação em outros municípios e contextos, ampliando a escala de aplicação e fortalecendo a integração entre tecnologia e gestão pública.

Referências

- [Araujo et al. 2025] Araujo, A. S. d., Massucheto, J., Bugs, G. T., Saraiva, M. V. P., and Duarte, F. (2025). Unveiling inequalities: The intersection of gender and income in accessibility in curitiba, brazil. *Journal of Transport Geography*, 123:104136.
- [Assis and Gomide 2021] Assis, W. V. d. and Gomide, J. V. B. (2021). Web scraping em dados públicos: método para extração de dados dos gastos públicos dos vereadores da câmara municipal de belo horizonte. *Informação amp; Informação*, 26(4):319–341.
- [Beck 2024] Beck, M. P. (2024). As mulheres da metrópole de curitiba e a mobilidade em colombo: Desafios e perspectivas para as trabalhadoras da região metropolitana de curitiba. In *XVI Seminario Internacional de Investigación en Urbanismo (SIU 2024)*, Córdoba, Argentina. Universitat Politècnica de Catalunya.
- [Criado Perez 2022] Criado Perez, C. (2022). *Mulheres invisíveis: o viés dos dados em um mundo projetado para homens*. Editora Intrínseca, Rio de Janeiro. Tradução de Dorothée de Bruchard.

- [Czytajlo et al. 2021] Czytajlo, N., Frenzel, P. L., and Casares, M. (2021). Género, cuidados y territorios: Cartografías y agendas locales para el sistema metropolitano de tucumán, argentina. In *Anais do I Congreso Internacional feminista de Arquitectura y Cuidados*, Madrid.
- [Freitas and Praça 2024] Freitas, M. N. d. and Praça, S. R. M. (2024). Transparência sobre dirigentes públicos estaduais: uma análise exploratória. *Cadernos Gestão Pública e Cidadania*, 29:e89150.
- [Han et al. 2012] Han, J., Kamber, M., and Pei, J. (2012). *Data Mining: Concepts and Techniques*. Morgan Kaufmann, San Francisco, 3 edition.
- [Lefebvre 2004] Lefebvre, H. (2004). *O direito à cidade*. Centauro, São Paulo, 5 edition.
- [Pereira and Rebelo 2024] Pereira, A. and Rebelo, E. M. (2024). Women in public spaces: Perceptions and initiatives to promote gender equality. *Cities*, 154:105346.
- [Pereira and Dorneles 2025] Pereira, B. and Dorneles, C. (2025). Uma metodologia para coleta e mapeamento de dados de licitações públicas dos portais da transparência dos municípios de santa catarina. In *Anais da XX Escola Regional de Banco de Dados*, pages 50–59, Porto Alegre, RS, Brasil. SBC.
- [PNUD et al. 2022] PNUD, Arup, and University of Liverpool (2022). *Cities alive: Designing cities that work for women*.
- [Regueira et al. 2020] Regueira, U., Alonso Ferreiro, A., and Da-Vila, S. (2020). Women on youtube: Representation and participation through the web scraping technique. *Comunicar*, 63.
- [Santana and Braga 2020] Santana, T. and Braga, A. (2020). Uma análise cienciométrica das publicações do congresso da sociedade brasileira de computação na perspectiva das mulheres na computação. In *Anais do XIV Women in Information Technology*, pages 279–283, Porto Alegre, RS, Brasil. SBC.